



SPACE RISK

HUDUDLAR XAVFINI OLDINDAN AYTUVCHI AI

Texnik hujjat

Ma'lumotlar bazasi sxemasi · arxitektura · API · kod tuzilishi

Veb-sayt (Django) · Android ilova (Kotlin) · Telegram bot (aiogram)

UzCosmos

Versiya 1.0 · Oktyabr 2026

Mundarija

1. Loyiha tarkibi.....	3
Asosiy imkoniyatlar	3
2. Arxitektura.....	4
3. Ma'lumotlar bazasi sxemasi	5
Bog'lanishlar	5
Jadvallar.....	5
4. JSON maydonlar tuzilishi	9
risk_region.baseline	9
risk_prediction.scores va timeline	9
risk_prediction.recommendations va translations	9
Xavf turlari va darajalar.....	9
5. Prognoz algoritmi	10
Ichki model (engine.py).....	10
AI rejimi (ai.py).....	10
6. Mobil API (v1)	11
Namuna.....	11
7. Til tizimi (i18n)	12
8. Kod tuzilishi	13
Veb-sayt (space_risk).....	13
Android ilova (space-risk-android).....	13
Telegram bot (space-risk-tg)	13
Android ilova ekranlari	13
9. Xavfsizlik.....	15
10. Deploy va sozlamalar	16
Veb-sayt (Render).....	16
Android ilova.....	16
Telegram bot.....	16
11. Test natijalari.....	17
12. Cheklovlar va keyingi qadamlar	18
Keyingi bosqich	18

1. Loyiha tarkibi

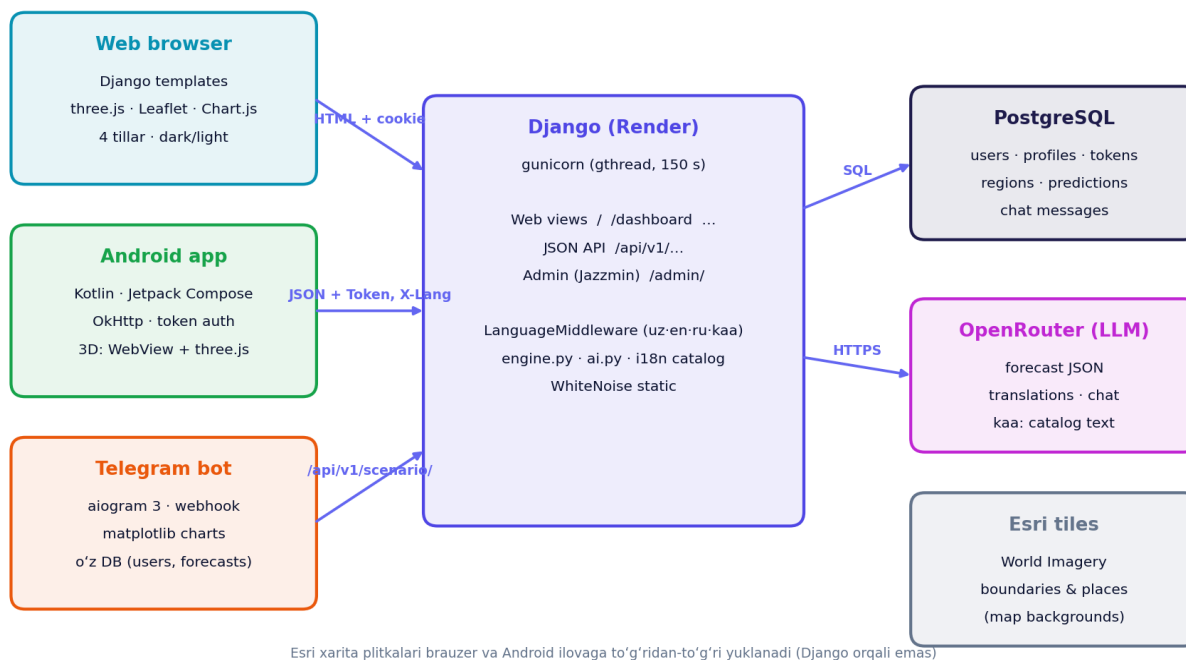
SPACE RISK uchta mustaqil, lekin bitta ma'lumot manbasiga ulangan qismdan iborat. Barcha matnlar, hududlar, xavf turlari va prognoz algoritmi veb-saytda saqlanadi; Android ilova va Telegram bot ularni API orqali oladi, shuning uchun uchala platforma bir xil natija va bir xil tarjimalarni ko'rsatadi.

Komponent	Texnologiyalar	Papka
Veb-sayt + API	Python 3.11, Django 5.1, PostgreSQL, Jazzmin admin, WhiteNoise, gunicorn	D:\start-up\space_risk
Android ilova	Kotlin 2.0, Jetpack Compose (Material 3), OkHttp, kotlinx.serialization, DataStore	D:\start-up\space-risk-android
Telegram bot	Python, aiogram 3, SQLAlchemy (async), matplotlib	D:\start-up\space-risk-tg
Sun'iy intellekt	OpenRouter (standart model: openai/gpt-4o-mini; Karakalpak chat uchun alohida model sozlash mumkin)	risk/ai.py
3D va xaritalar	three.js 0.160, Leaflet 1.9.4, Chart.js 4.4, Esri sun'iy yo'ldosh tasvirlari	static/vendor, assets/web

Asosiy imkoniyatlar

- 4 til: o'zbek, ingliz, rus, qoraqalpoq — barcha sahifalar, xatolar, prognoz matnlari va AI javoblari;
- Ro'yxatdan o'tish (4 maydon), login yoki email bilan kirish, profil;
- 14 hudud × 9 xavf turi, 1/5/10/25 yillik prognoz, AI yoki ichki model;
- Interaktiv 3D Yer shari, 3D xavf minoralari, sun'iy yo'ldosh xaritasi, grafiklar;
- AI tahlilchi bilan suhbat (har til uchun alohida suhbat);
- Admin panel (Jazzmin), mobil API, Telegram bot, to'liq responsive dizayn.

2. Arxitektura

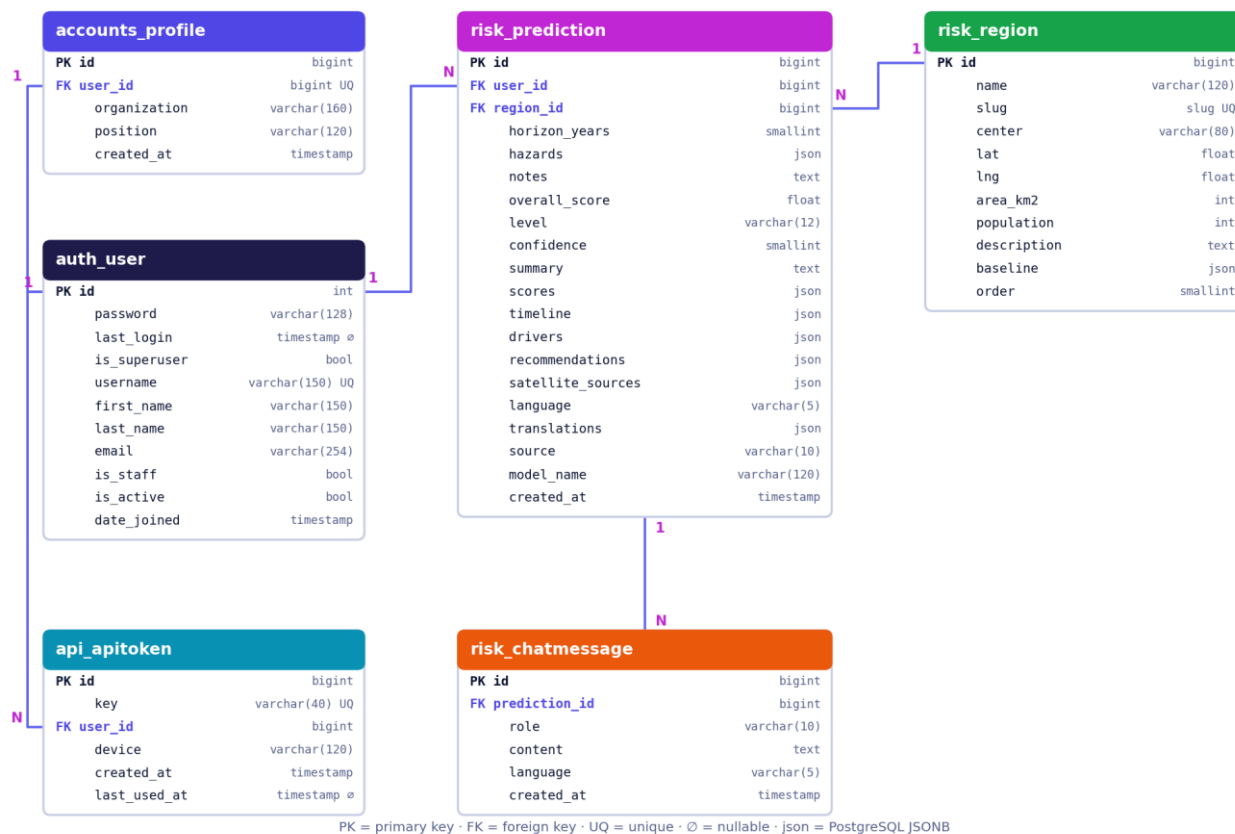


1-rasm. Tizim arxitekturas

- **Veb-brauzer** Django shablonlaridan HTML oladi; til cookie (sr_lang) orqali saqlanadi.
- **Android ilova** faqat JSON API (/api/v1/...) bilan ishlaydi; har so'rovda Authorization: Token ... va X-Lang sarlavhalari yuboriladi.
- **Telegram bot** o'z bazasida foydalanuvchi va prognozlarni saqlaydi, matnlarni esa saytdagi /api/v1/scenario/ dan oladi.
- **Django** Render'da gunicorn (gthread, 2 worker × 4 thread, timeout 150 s) bilan ishlaydi; statik fayllar WhiteNoise orqali beriladi.
- **PostgreSQL** barcha foydalanuvchi va prognoz ma'lumotlari; lokal ishlab chiqishda SQLite.
- **OpenRouter** AI prognoz, tarjima va suhbat; ishlamasa ichki model avtomatik ishlaydi.

3. Ma'lumotlar bazasi sxemasi

Baza 6 ta asosiy jadvaldan iborat (Django'ning xizmat jadvallari — sessiyalar, ruxsatlar, migratsiyalar — bu yerda ko'rsatilmagan). Sxema to'g'ridan-to'g'ri Django modellaridan olingan.



2-rasm. ER-diagramma (jadvallar va bog'lanishlar)

Bog'lanishlar

Bog'lanish	Turi	O'chirishda
auth_user → accounts_profile	1 : 1	Profil ham o'chadi (CASCADE)
auth_user → risk_prediction	1 : N	Foydalanuvchi prognozlari ham o'chadi
auth_user → api_apitoken	1 : N	Tokenlar ham o'chadi
risk_region → risk_prediction	1 : N	Hududning prognozlari ham o'chadi
risk_prediction → risk_chatmessage	1 : N	Suhbat xabarlari ham o'chadi

Jadvallar

auth_user — Foydalanuvchilar (Django standart jadvali)

Ustun	Turi	Cheklov	Tavsif
id	int	PK	Foydalanuvchi ID

Ustun	Turi	Cheklov	Tavsif
password	varchar(128)		Parol xeshi (PBKDF2-SHA256), ochiq parol saqlanmaydi
last_login	timestampz	NULL ruxsat	Oxirgi kirish vaqti
is_superuser	boolean		Superadmin huquqi
username	varchar(150)	UNIQUE	Login (unikal, katta-kichik harf farqlanmaydi)
first_name	varchar(150)		Ism
last_name	varchar(150)		Familiya
email	varchar(254)		Email (ro'yxatda takrorlanmasligi tekshiriladi)
is_staff	boolean		Admin panelga kirish huquqi
is_active	boolean		Hisob faol
date_joined	timestampz		Ro'yxatdan o'tgan sana

accounts_profile — Foydalanuvchi profili

Ustun	Turi	Cheklov	Tavsif
id	bigint	PK	Profil ID
user_id	bigint FK 1:1	FK (1:1), UNIQUE	auth_user ga 1:1 bog'lanish (signal orqali avtomatik yaratiladi)
organization	varchar(160)		Tashkilot
position	varchar(120)		Lavozim
created_at	timestampz		Yaratilgan vaqt

risk_region — Hududlar (14 ta)

Ustun	Turi	Cheklov	Tavsif
id	bigint	PK	Hudud ID
name	varchar(120)		Nomi (o'zbekcha; UI da tarjima katalogidan olinadi)
slug	varchar(50)	UNIQUE	URL kodi, masalan qoraqalpogiston (unikal)
center	varchar(80)		Markaziy shahar
lat	float		Kenglik
lng	float		Uzunlik
area_km2	integer		Maydon, km ²
population	integer		Aholi soni
description	text		Tavsif (o'zbekcha; UI da katalogdan)
baseline	jsonb		9 ta xavf bo'yicha bazaviy indekslar 0–100 (JSON)

Ustun	Turi	Cheklov	Tavsif
order	smallint		Ro'yxatdagi tartib

risk_prediction — Prognozlar

Ustun	Turi	Cheklov	Tavsif
id	bigint	PK	Prognoz ID
user_id	bigint FK	FK	Egasi (auth_user)
region_id	bigint FK	FK	Hudud (risk_region)
horizon_years	smallint		Muddat: 1, 5, 10 yoki 25 yil
hazards	jsonb		Tanlangan xavf kodlari ro'yxati
notes	text		Foydalanuvchi qo'shgan kontekst
overall_score	float		Umumiy xavf indeksi 0–100
level	varchar(12)		low moderate high critical
confidence	smallint		Ishonchlilik, %
summary	text		Xulosa matni (yaratilgan tilda)
scores	jsonb		{xavf_kodi: ball}
timeline	jsonb		Grafik nuqtalari [{label, overall, hazards}]
drivers	jsonb		Asosiy omillar [matn]
recommendations	jsonb		Tavsiyalar [{title, text, priority, hazard}]
satellite_sources	jsonb		Monitoring manbalari [nom]
language	varchar(5)		Prognoz yaratilgan til (uz/en/ru/kaa)
translations	jsonb		AI tarjimalari keshi {til: {...}}
source	varchar(10)		ai (OpenRouter) engine (ichki model)
model_name	varchar(120)		Ishlatilgan AI model nomi
created_at	timestampz		Yaratilgan vaqt

risk_chatmessage — AI tahlilchi bilan suhbat xabarlari

Ustun	Turi	Cheklov	Tavsif
id	bigint	PK	Xabar ID
prediction_id	bigint FK	FK	Qaysi prognoz bo'yicha suhbat
role	varchar(10)		user assistant
content	text		Xabar matni
language	varchar(5)	INDEX	Suhbat tili (har bir til alohida suhbat)

Ustun	Turi	Cheklov	Tavsif
created_at	timestampz		Yuborilgan vaqt

api_apitoken — Mobil ilova tokenlari

Ustun	Turi	Cheklov	Tavsif
id	bigint	PK	Token ID
key	varchar(40)	UNIQUE	40 belgili maxfiy token (unikal)
user_id	bigint FK	FK	Egasi (auth_user)
device	varchar(120)		Qurilma nomi, masalan Pixel 7
created_at	timestampz		Yaratilgan vaqt
last_used_at	timestampz	NULL ruxsat	Oxirgi ishlatilgan vaqt (5 daqiqada bir yangilanadi)

i Telegram botning o'z bazasi bor: users (telegram_id PK, language, created_at) va forecasts (id, telegram_id, region_slug, horizon, hazards JSON, result JSON, language, created_at). U saytdagi bazaga bog'lanmaydi.

4. JSON maydonlar tuzilishi

PostgreSQL'da JSONB sifatida saqlanadigan maydonlar va ularning namunasi:

risk_region.baseline

```
{ "seismic": 25, "flood": 40, "drought": 90, "heatwave": 80, "landslide": 10,
  "dust": 95, "water": 95, "air": 60, "desertification": 95 }
```

risk_prediction.scores va timeline

```
scores: { "drought": 98.9, "dust": 96.7, "water": 98.4, "seismic": 22.3 }
timeline: [ { "label": "2026", "overall": 86.4, "hazards": { "drought": 90.0, ... } },
             { "label": "2031", "overall": 90.6, "hazards": { ... } }, ... ]
```

risk_prediction.recommendations va translations

```
recommendations: [ { "title": "Tomchilatib sug'orish", "text": "...", "priority": "high", "hazard": "drought" } ]
translations: { "en": { "summary": "...", "drivers": [...], "recommendations": [...] } }
```

Xavf turlari va darajalar

Kod	Nomi (uz)	Rang	Yillik trend
seismic	Zilzila	#ec4899	0.0
flood	Sel va toshqin	#3b82f6	0.45
drought	Qurg'oqchilik	#facc15	0.9
heatwave	Issiqlik to'liqini	#ef4444	1.1
landslide	Ko'chki va surilish	#a8a29e	0.3
dust	Chang-tuz bo'ronlari	#f97316	0.7
water	Suv tanqisligi	#06b6d4	1.0
air	Havo ifloslanishi	#8b5cf6	0.5
desertification	Cho'llanish	#84cc16	0.8

Daraja	Ball	Rang
low — Past	0–34	#22c55e
moderate — O'rtacha	35–54	#eab308
high — Yuqori	55–74	#f97316
critical — Kritik	75–100	#ef4444

5. Prognoz algoritmi

Ichki model (engine.py)

Har bir xavf uchun bugungi bazaviy indeks b va muddat t (yil) asosida:

```
Zilzila:      ball = b * (0.82 + 0.22 * (1 - e^(-t/8)))
Boshqa xavflar: inc = trend * t * (0.7 + b/160), h = max(100 - b, 1)
               ball = 100 - h * e^(-inc/h)      (100 ga asimptotik yaqinlashadi)
Umumiy indeks: 0.6 * (eng yuqori 3 ta ball o'rtachasi) + 0.4 * (barcha ballar o'rtachasi)
Ishonchlilik:  max(55, 88 - t) %
```

Xulosa, asosiy omillar va tavsiyalar 4 tilda qo'lda tekshirilgan katalogdan (locale_content.py) yig'iladi — shuning uchun ichki model natijasi har doim to'g'ri tilda bo'ladi.

AI rejimi (ai.py)

- OpenRouter'ga hudud ma'lumotlari, bazaviy indekslar va ichki model natijasi yuboriladi; javob qat'iy JSON formatda olinadi va tekshiriladi (raqamlar 0–100 oralig'iga cheklanadi).
- AI javob bermasa yoki xato bo'lsa — ichki model natijasi ishlatiladi, foydalanuvchi buni ko'radi.
- Qoraqalpoq tili: AI faqat raqamlarni beradi, barcha matn tekshirilgan katalogdan olinadi (til modellari qoraqalpoq tilini o'zbek/qozoq bilan aralashtiradi).
- Boshqa tilda ochilgan AI prognoz AI tomonidan tarjima qilinadi va translations maydonida keshlanadi.
- Suhbat: oxirgi 8 xabar kontekst sifatida yuboriladi; qoraqalpoq uchun uslub qo'llanmasi va o'zbekcha so'zlar topilsa qayta yozish.

6. Mobil API (v1)

Barcha javoblar JSON. Til: X-Lang sarlavhasi yoki ?lang= parametri. Himoyalangan endpointlar:

Authorization: Token <key>.

Metod	Yo'l	Token	Vazifasi
GET	/api/v1/meta/	—	Hududlar, xavflar, darajalar, muddatlar, tillar, AI holati
POST	/api/v1/auth/register/	—	Ro'yxatdan o'tish → token + foydalanuvchi
POST	/api/v1/auth/login/	—	Login yoki email + parol → token
POST	/api/v1/auth/logout/	✓	Tokenni bekor qilish
GET/PATCH	/api/v1/me/	✓	Profil ko'rish / tahrirlash
GET	/api/v1/dashboard/	✓	Statistika, reyting, milliy profil, so'nggi prognozlar
GET/POST	/api/v1/forecasts/	✓	Prognozlar ro'yxati (?region=) / yangi prognoz
GET/DELETE	/api/v1/forecasts/<id>/	✓	Prognoz tafsilotlari / o'chirish
POST	/api/v1/forecasts/<id>/ask/	✓	AI tahlilchiga savol
GET	/api/v1/scenario/	—	Ichki model ssenariysi (bot uchun)
GET	/api/regions/	—	Hududlar ro'yxati (eski, ?lang=)

Namuna

```
POST /api/v1/forecasts/
Authorization: Token 3f9c...
X-Lang: kaa
```

```
{
  "region": "xorazm",
  "horizon": 10,
  "hazards": ["water", "dust", "drought"],
  "notes": ""
}

→ 201 {
  "id": 12,
  "overall_score": 88.4,
  "level": "critical",
  "level_label": "Kritikalıq",
  "summary": "Xorezm wálayatı ushın 2036-jılğa shekemgi ulıwma qáwip indeksi 88/100 ...",
  "hazards": [
    {
      "code": "water",
      "color": "#06b6d4",
      "score": 96,
      ...
    },
    ...
  ],
  "timeline": {
    ...
  },
  ...
}
```

Kod	Ma'nosi
400	Noto'g'ri ma'lumot (errors maydonida har bir maydon xatosi, tanlangan tilda)
401	Token yo'q yoki noto'g'ri
404	Prognoz topilmadi yoki boshqa foydalanuvchiniki
429	Juda tez-tez so'rov (prognoz 15 s, chat 4 s, login 10 urinish/5 daqiqa)

7. Til tizimi (i18n)

- **risk/locale_ui.py** — interfeysdagi ~280 ta matn, har biri 4 tilda (uz, en, ru, kaa).
- **risk/locale_content.py** — xavf nomlari, hududlar, tavsiyalar, prognoz xulosasi shablonlari.
- **risk/locale_mobile.py** — faqat Android ilovaga kerak bo'lgan matnlar.
- **LanguageMiddleware** — til tartibi: ?lang= → X-Lang → cookie → o'zbek (standart). Brauzer tili hisobga olinmaydi.
- **export_mobile_strings** — buyrug'i Android uchun Catalog.kt faylini avtomatik yaratadi: matn bitta joyda o'zgartiriladi.
- **Qoraqalpoq** — rasmiy lotin alifbosi (á, g, ı, h, ó, ú, w; ı ning bosh harfi Í); sarlavhalar Inter shriftida (Space Grotesk'da g yo'q).

i Avtomatik tekshiruv: har bir sahifa 4 tilda ochiladi va boshqa tildagi so'zlar qidiriladi; kalitlar va {parametr}lar 4 tilda mosligi tekshiriladi.

8. Kod tuzilishi

Veb-sayt (space_risk)

```
space_risk_project/ settings.py, urls.py, wsgi.py
accounts/ Profile modeli, ro'yxat/kirish formalari, email bilan kirish backend
risk/ Region, Prediction, ChatMessage; views, engine.py, ai.py, i18n.py,
  locale_*.py, middleware.py, management/commands (seed, export_mobile_strings)
api/ ApiToken modeli va JSON API v1
templates/ sahifalar (base, landing, dashboard, predict, detail, history, auth, 404/500)
static/ css (main, responsive, fonts), js (globe, risk3d, map, charts, app), vendor,
img
logo/ logo fayllari (svg, png, favicon) · docs/ hujjatlar
unicorn.conf.py · render.yaml · requirements.txt
```

Android ilova (space-risk-android)

```
app/src/main/java/uz/spacerisk/app/
  MainActivity.kt splash, edge-to-edge
  data/ Api.kt (OkHttp), Models.kt, Prefs.kt (DataStore)
  i18n/ Catalog.kt (avtomatik yaratilgan), I18n.kt
  ui/AppViewModel.kt sessiya, til, ma'lumotlar holati
  ui/Navigation.kt marshrutlar, pastki panel
  ui/components/ Charts (gauge, radar, chiziq, donut), WebScene (3D), umumiy elementlar
  ui/screens/ Auth, Home, Dashboard, Predict, Result, HistoryProfile
app/src/main/assets/web/ globe.html, risk3d.html, map.html + three.js, Leaflet, teksturalar
release/SPACE-RISK-1.0.apk tayyor APK
```

Telegram bot (space-risk-tg)

```
space_risk_bot.py sozlamalar, 4 tildagi matnlar, ichki model, OpenRouter, grafik, aiogram
handlerlar
requirements.txt · README.md
```

Android ilova ekranlari



Bosh sahifa (3D Yer, qoraqalpoqcha)



Hudud profili



Panel: sun'iy yo'ldosh xaritasi



Prognoz natijasi



Xavf turlari (har biri o'z rangida)

Фамилия

Эл. почта
aziza@mail.uz

Организация

Должность

Сохранить

Настройки

Язык

UZ EN **RU** QQ

Русский

Тема

Тёмная Светлая Как в системе

Адрес сервера
http://10.0.2.2:8765

Для разработчиков. Обычно менять не нужно.

Сохранить По умолчанию

Главная Панель История Профиль

Sozlamalar (ruscha)

9. Xavfsizlik

- Parollar PBKDF2 bilan xeshlanadi; API tokenlari 40 belgili tasodifiy kalit, chiqishda bekor qilinadi.
- HTTPS majburiy (Render), HSTS 30 kun, xavfsiz cookie (Secure, CSRF).
- Rate limit: prognoz 15 s, chat 4 s, ro'yxatdan o'tish va login urinishlari cheklangan.
- Barcha foydalanuvchi va AI matnlari HTML'ga qo'yishdan oldin ekranlanadi (XSS himoyasi); AI javoblari xavfsiz Markdown sifatida ko'rsatiladi.
- Foydalanuvchi faqat o'z prognozlarini ko'radi; admin panel faqat xodimlar uchun.
- Android: faqat HTTPS (lokal test serveridan tashqari), sessiya fayli zaxira nusxasidan chiqarib tashlangan.

10. Deploy va sozlamalar

Veb-sayt (Render)

```
Build: pip install -r requirements.txt && python manage.py migrate && python manage.py seed &&
python manage.py collectstatic --noinput
Start: gunicorn space_risk_project.wsgi:application (gunicorn.conf.py avtomatik o'qiladi)
```

O'zgaruvchi	Vazifasi
DATABASE_URL	PostgreSQL manzili (Render ichki URL)
SECRET_KEY	Django maxfiy kaliti (uzun tasodifiy qator)
DEBUG	False
OPENROUTER_API_KEY	AI kaliti (bo'lmasa ichki model ishlaydi)
OPENROUTER_MODEL	AI modeli, standart openai/gpt-4o-mini
OPENROUTER_MODEL_KAA	Ixtiyoriy: qoraqalpoq suhbat uchun kuchliroq model
DJANGO_SUPERUSER_USERNAME / _EMAIL / _PASSWORD	seed buyrug'i yaratadigan admin
PYTHON_VERSION	3.11.9

Android ilova

```
Android Studio'da oching → Run. Yoki:
./gradlew assembleRelease → app/build/outputs/apk/release/
./gradlew assembleDebug -PspaceRiskServer=http://10.0.2.2:8000 (lokal server bilan sinash)
```

Telegram bot

Alohida Render web service: BOT_TOKEN, MODE=webhook, SITE_URL, WEBHOOK_BASE_URL, WEBHOOK_SECRET, DATABASE_URL, ixtiyoriy OPENROUTER_API_KEY. Batafsil: space-risk-tg/README.md.

11. Test natijalari

Tekshiruv	Natija
Barcha sahifalar va oqimlar (ro'yxat, kirish, prognoz, chat, admin)	19/19 ✓
4 tilda sahifalar, forma xatolari, til almashtirish	barchasi ✓
Tarjima katalogi: kalitlar, {parametr}lar, qoraqalpoq imlosi	✓
Har bir sahifada begona til so'zlari (qoraqalpoq, rus, ingliz, o'zbek)	topilmadi ✓
Mobil API (23 ta test: auth, xatolar, prognoz, chat, rate limit, o'chirish)	23/23 ✓
Responsive: 15 ta ekran o'lchami × 8 sahifa (320px ... 2560px)	gorizontal toshish yo'q ✓
Render build tartibini toza nusxada takrorlash (migrate → seed → collectstatic)	✓
Android: emulyatorda (Pixel 7, Android 14) to'liq oqim + release APK	✓
Telegram bot: 4 tilda matnlar, ko'plik shakllari, grafik	✓

12. Cheklovlar va keyingi qadamlar

Taqdimotda rostini aytish uchun muhim:

- Hozirgi versiya sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini avtomatik yuklab olmaydi: bazaviy indekslar ochiq ilmiy ma'lumotlar asosida baholangan.
- Prognoz aniqligi o'tmishdagi hodisalarda hali tekshirilmagan (backtesting kerak).
- AI tavsiyalari umumiy xarakterda; aniq loyihalar uchun muhandislik hisob-kitobi kerak.
- Qoraqalpoq matnlari ehtiyotkorlik bilan yozilgan, lekin ona tili egasi tomonidan ko'rib chiqilishi tavsiya etiladi.

Keyingi bosqich

- Copernicus (Sentinel), NASA Earthdata (MODIS, GRACE-FO, GPM, SMAP), USGS (Landsat) va Google Earth Engine orqali indekslarni avtomatik hisoblash;
- Tuman darajasiga tushish; Sardoba (2020) kabi hodisalarda tekshirish;
- Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan erta ogohlantirish integratsiyasi; Google Play'ga chiqarish.